

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з дисципліни «Інженерія вимог до програмного забезпечення»

на тему:

**«Виявлення та характеристика вимог до програмного
продукту»**

Варіант №7: «Система пропускового контролю в 18 корпус»

Виконав:
студент групи аІК-43
Вівчар Вадим Вікторович

Мета роботи

Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок виявлення, аналізу та опису вимог до програмного продукту. У межах роботи необхідно визначити учасників проєкту, проаналізувати методи виявлення вимог, застосувати один із методів та сформулювати вимоги до запропонованої системи.

Короткі теоретичні відомості

Вимоги - це властивості, які повинно мати програмне забезпечення для правильного визначення функцій, умов, обмежень виконання, обсягів даних, технічного забезпечення та середовища функціонування.

Виявлення вимог є одним із початкових і найважливіших етапів розроблення програмного продукту. Його основна мета полягає в тому, щоб спрямувати процес розроблення на створення системи, яка відповідає реальним потребам користувачів і замовника.

До основних методів виявлення вимог належать інтерв'ю, анкетування, мозковий штурм, спостереження за діяльністю користувачів, аналіз нормативної документації, аналіз моделей діяльності, аналіз конкурентних продуктів та аналіз статистики попередніх версій системи.

Вимоги до програмного продукту зазвичай поділяють на функціональні та нефункціональні. Функціональні вимоги описують дії, які повинна виконувати система. Нефункціональні вимоги визначають якісні характеристики системи: швидкодію, надійність, безпеку, зручність використання, сумісність та можливість подальшого розширення.

Завдання згідно з варіантом

Для виконання лабораторної роботи обрано варіант №7 - «Система пропускнуго контролю в 18 корпусі».

Розроблювана система призначена для автоматизації контролю доступу студентів, викладачів, працівників та відвідувачів до 18 корпусу. Система повинна забезпечувати перевірку права доступу, облік входу та виходу осіб, ведення журналу відвідувань і підвищення рівня безпеки в навчальному корпусі.

Актуальність такої системи полягає в тому, що ручний контроль пропусків може бути повільним, неточним і залежним від людського фактора. Автоматизована система дозволяє швидше перевіряти осіб, зменшити кількість помилок та забезпечити збереження інформації про відвідування корпусу.

1. Визначення учасників проєкту

Учасник проєкту	Роль у проєкті
Замовник	Визначає загальну мету створення системи та основні вимоги до неї.
Адміністрація навчального закладу	Контролює правила доступу до корпусу та приймає рішення щодо впровадження системи.
Охоронець	Використовує систему для перевірки права доступу осіб до корпусу.
Студент	Проходить ідентифікацію для входу до корпусу.
Викладач	Використовує пропуск або інший засіб ідентифікації для доступу до корпусу.
Працівник університету	Має право доступу до корпусу відповідно до своїх службових обов'язків.

Учасник проєкту	Роль у проєкті
Відвідувач	Може отримати тимчасовий дозвіл на вхід до корпусу.
Адміністратор системи	Налаштовує систему, додає користувачів і керує правами доступу.
Розробник	Проектує, реалізує та супроводжує програмний продукт.
Тестувальник	Перевіряє правильність роботи системи.

2. Аналіз методів виявлення вимог

Метод	Характеристика методу для обраної системи
Інтерв'ю	Безпосереднє спілкування з майбутніми користувачами системи. У цьому проєкті інтерв'ю доцільно провести з охоронцем, представником адміністрації та адміністратором системи.
Анкетування	Збір інформації від великої кількості користувачів, наприклад студентів, викладачів та працівників. Метод допомагає визначити зручні способи ідентифікації та типові проблеми при вході до корпусу.
Мозковий штурм	Колективне формування ідей щодо можливостей майбутньої системи. Метод дозволяє швидко отримати кілька варіантів функцій та відібрати найважливіші.
Спостереження	Аналіз реального процесу входу до корпусу. Дає змогу побачити, які дії виконує охоронець, де виникають затримки і які помилки можливі під час перевірки.
Аналіз нормативної документації	Вивчення правил внутрішнього розпорядку, вимог безпеки та порядку доступу студентів, працівників і сторонніх осіб до навчального корпусу.
Аналіз конкурентних продуктів	Дослідження існуючих систем контролю доступу для визначення корисних функцій: електронного журналу, ролей користувачів, тимчасових перепусток і автоматичної перевірки права доступу.

Для обраного варіанту найбільш доцільними є інтерв'ю, спостереження та аналіз нормативної документації, оскільки система пов'язана з безпекою, реальним процесом входу до корпусу та правилами доступу.

3. Застосування методу виявлення вимог

Для виявлення вимог до системи пропускового контролю було обрано метод інтерв'ю. Цей метод є доцільним, оскільки дозволяє отримати інформацію безпосередньо від людей, які будуть використовувати систему або контролювати її роботу.

Приклад запитань для інтерв'ю

1. Які категорії осіб мають право входу до 18 корпусу?
2. Яким способом зараз перевіряється право доступу?
3. Які проблеми виникають під час ручної перевірки пропусків?
4. Чи потрібно зберігати історію входів і виходів?
5. Хто повинен мати доступ до журналу відвідувань?
6. Чи потрібна можливість видачі тимчасових перепусток для відвідувачів?
7. Які дані про користувача потрібно зберігати в системі?
8. Які ролі користувачів повинні бути в системі?
9. Чи потрібно обмежувати доступ у певний час?
10. Які вимоги до швидкості перевірки особи при вході?

Результати застосування методу

У результаті аналізу відповідей було визначено, що система повинна забезпечувати такі можливості:

- перевіряти право доступу особи до 18 корпусу;
- зберігати інформацію про студентів, викладачів, працівників та відвідувачів;
- вести журнал входів і виходів;
- дозволяти адміністратору додавати, редагувати та видаляти користувачів;
- підтримувати різні ролі користувачів;
- дозволяти створення тимчасових перепусток;
- забезпечувати швидку перевірку даних;
- обмежувати доступ неавторизованих осіб.

4. Перелік можливих вимог

№	Назва вимоги	Опис	Стан	Пріоритет	Ризик
1	Ідентифікація користувача	Система повинна перевіряти особу перед входом до корпусу.	Затверджено	Критичний	Значний
2	Журнал відвідувань	Система повинна зберігати записи про входи та виходи.	Затверджено	Критичний	Звичайний
3	Керування користувачами	Адміністратор повинен додавати, редагувати та видаляти користувачів.	Затверджено	Важливий	Звичайний
4	Ролі користувачів	Система повинна розділяти права доступу для адміністратора, охоронця та користувача.	Затверджено	Важливий	Значний
5	Тимчасові перепустки	Система повинна дозволяти реєструвати відвідувачів.	Запропоновано	Важливий	Звичайний
6	Пошук користувача	Система повинна дозволяти швидко знаходити особу за ПІБ або номером пропуску.	Затверджено	Важливий	Звичайний
7	Обмеження доступу	Система повинна забороняти вхід особам без дозволу.	Затверджено	Критичний	Значний
8	Звітність	Система повинна формувати звіти про відвідування.	Запропоновано	Допоміжний	Звичайний

5. Функціональні вимоги

№	Функціональна вимога	Опис
1	Реєстрація користувачів	Система повинна дозволяти додавати студентів, викладачів, працівників та відвідувачів.
2	Перевірка права доступу	Система повинна перевіряти, чи має особа право входу до корпусу.
3	Фіксація входу	Система повинна записувати дату, час та дані особи під час входу.

№	Функціональна вимога	Опис
4	Фіксація виходу	Система повинна записувати дату, час та дані особи під час виходу.
5	Ведення журналу відвідувань	Система повинна зберігати історію входів і виходів.
6	Пошук особи	Охоронець або адміністратор повинен мати можливість знайти користувача в базі.
7	Керування правами доступу	Адміністратор повинен мати можливість дозволяти або забороняти доступ.
8	Створення тимчасової перепустки	Система повинна дозволяти створювати тимчасові записи для відвідувачів.
9	Перегляд списку користувачів	Адміністратор повинен переглядати перелік зареєстрованих осіб.
10	Формування звітів	Система повинна формувати звіти про відвідування корпусу.

6. Нефункціональні вимоги

№	Нефункціональна вимога	Опис
1	Зручність використання	Інтерфейс системи повинен бути простим і зрозумілим для охоронця та адміністратора.
2	Швидкодія	Перевірка права доступу повинна виконуватися швидко, без значних затримок.
3	Надійність	Система повинна стабільно працювати під час великої кількості перевірок.
4	Безпека	Дані користувачів повинні бути захищені від несанкціонованого доступу.
5	Доступність	Система повинна бути доступною під час роботи корпусу.
6	Масштабованість	У майбутньому система повинна дозволяти додавання нових корпусів або нових типів користувачів.
7	Сумісність	Система повинна працювати на комп'ютері або пристрої, який використовується на пункті пропуску.
8	Простота супроводу	Система повинна мати зрозумілу структуру для подальшого оновлення та підтримки.

7. Опис вимог за допомогою варіантів використання

Варіант використання	Учасник	Опис результату
Вхід до корпусу	Студент, викладач, працівник	Система перевіряє право доступу та фіксує вхід.
Вихід із корпусу	Студент, викладач, працівник	Система фіксує час виходу.
Перевірка відвідувача	Охоронець	Охоронець перевіряє дані відвідувача та створює тимчасовий запис.
Додавання користувача	Адміністратор	Адміністратор створює новий обліковий запис користувача.
Блокування доступу	Адміністратор	Адміністратор забороняє доступ певній особі.
Перегляд журналу	Адміністратор, охоронець	Користувач із відповідними правами переглядає історію входів і виходів.
Формування звіту	Адміністратор	Система формує звіт про відвідування корпусу.

8. Контекст системи

Система пропускового контролю працює в межах навчального корпусу. Основними зовнішніми учасниками є студенти, викладачі, працівники, відвідувачі, охоронець та адміністрація. Система взаємодіє з об'єктами предметної області, наведеними у таблиці.

Об'єкт	Опис
Користувач	Особа, яка може мати право доступу до корпусу.
Пропуск	Засіб ідентифікації користувача.
Журнал відвідувань	Список записів про входи та виходи.
Право доступу	Дозвіл або заборона входу до корпусу.
Відвідувач	Особа, яка не є постійним користувачем, але може отримати тимчасовий дозвіл.
Адміністратор	Особа, яка керує даними системи.
Охоронець	Працівник, який контролює фактичний доступ до корпусу.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було розглянуто процес виявлення та характеристики вимог до програмного продукту. Для виконання завдання було обрано варіант №7 - «Система пропускового контролю в 18 корпус».

Було визначено основних учасників проекту, проаналізовано методи виявлення вимог, застосовано метод інтерв'ю та сформовано перелік вимог до системи. Також було поділено вимоги на функціональні та нефункціональні, описано контекст системи та наведено приклади варіантів використання.

Отримані результати можуть бути використані як основа для подальшого проектування, розроблення та тестування системи пропускового контролю в 18 корпус.